

Sistem Monitoring Keluaran Panel Surya Dengan Solar Tracker

Redi Setiawan
Universitas Tridinanti
E-mail: Redisetiawan4@gmail.com

Abstract

To utilize the potential of solar energy, currently a device is used which can be called photovoltaic or solar cell. The amount of potential solar energy that can be absorbed depends on the cell area and the absorption capacity of sunlight. The absorption capacity can be optimized by creating a solar panel drive control system that will move in the direction of the sun. This research is innovative because usually solar panels are only used in static conditions and the measurement system is still manual, therefore research was carried out by combining a microcontroller with an IoT system so that it can be implemented to find out measurement information in real time, monitor and ensure the quality and performance of data in a environment, continuous data monitoring can be used to gain a better understanding of how the data and behavior of the equipment being monitored aims to facilitate problem identification, secure data and optimize the performance of the solar tracker. After conducting research, the peak power produced was 9.11 watts with a light intensity of 1377.4 W/m². From the large intensity received by the solar cells, not all of it was able to be converted into electrical energy, some of it was reflected back. This requires solar cells to release electrons, the solar tracker can produce efficiency so that the average efficiency of the test results is 32%, 7% greater than the manual tracker, or 13% greater than the non-tracker solar panel which only has an efficiency of 19%. To get a better efficiency value, you must pay attention to the treatment and cleanliness of the solar cell so that there are no errors in measuring and displaying the light intensity. It would be better if the lux meter had better capabilities considering the large light intensity that the sun can produce

Keywords: Solar Cells, Solar Tracker

Abstrak

Untuk memanfaatkan potensi energi matahari maka saat ini sudah digunakan peragaan yang bisa disebut dengan fotovoltaik atau solar cell. besarnya potensi energi matahari yang dapat diserap tergantung luas sel dan daya serap terhadap cahaya matahari daya serap bisa di optimalkan dengan membuat sistem kendali penggerak panel surya yang akan bergerak mengikuti arah gerak matahari. Penelitian ini terinovasi karena biasanya penggunaan panel surya hanya dalam keadaan statis dan sistem pengukuran yang masih manual maka dari itu dibuatlah penelitian dengan menggabungkan mikrokontroler dengan sistem IOT agar dapat di implementasikan untuk mengetahui informasi pengukuran secara *real time*, mengawasi dan memastikan kualitas dan kinerja data dalam suatu lingkungan, monitoring data yang berkelanjutan dapat di gunakan untuk mendapatkan pemahaman data yang lebih baik tentang bagaimana data dan perilaku alat yang di monitoring yang bertujuan untuk mempermudah identifikasi masalah, mengamankan data dan mengoptimalkan kinerja dari solar tracker. Setelah dilakukan penelitian Pada daya puncak di hasilkan daya sebesar 9,11 watt dengan intensitas cahaya sebesar 1377,4 W/m² Dari besar nya intensitas yang di terima oleh sel surya tidak seluruhnya mampu di konversikan menjadi *energy* listrik sebagian lagi ada yang di pantulkan kembali hal ini di butuhkan sel surya untuk melepaskan electron, *solar tracker* dapat menghasilkan efisiensi hingga di dapatakan efisiensi dari rata-rata hasil pengujian sebesar 32% lebih besar 7% di bandingkan dengan tracker manual, ataupun lebih besar 13% dari panel surya non tracker yang hanya memiliki efisiensi sebesar 19%. Untuk mendapatkan nilai efisiensi yang lebih baik, harus di perhatikan perlakuan dan kebersihan *solar cell* agar tidak terjadinya kesalahan dalam pengukuran dan menampilkan intensitas cahaya ada baiknya jika lux meter memiliki kemampuan yang lebih baik mengingat besar nya intensitas cahaya yang mampu di hasilkan matahari.

Kata kunci : Sel Surya, Solar Tracker

1. PENDAHULUAN

Energi merupakan salah satu masalah utama yang di hadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, Mengingat energi merupakan salah satu faktor utama pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara, permasalahan energi akan semakin kompleks ketika terjadinya peningkatan pertumbuhan akan energi di seluruh dunia, hal ini justru membuat persediaan cadangan energi konvensional menjadi sedikit

Dalam upaya pencarian energi baru sebaiknya memenuhi syarat yaitu mampu menghasilkan jumlah energi yang cukup besar, biaya yang ekonomis dan tidak berdampak buruk pada lingkungan sekitar, Oleh karena itu pencarian di fokuskan pada pemanfaatan energi matahari, energi angin, energi panas bumi, dan energi gelombang air laut.

Pembangkit listrik tenaga surya adalah salah satu bentuk energi yang mampu di manfaatkan langsung maupun tidak langsung, yang ramah lingkungan, penggunaan sel surya yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik, yang di namakan *solar cell*, *solar cell* ini banyak di gunakan oleh negara-negara maju dan negara berkembang untuk keperluan industri sehingga energi matahari dapat menjadi salah satu energi alternatif

Untuk mendapatkan energi listrik yang optimal dari *solar cell* harus di lengkapi sistem *control* otomatis, dan sistem yang mampu memonitoring dan mencatat data yang di hasilkan *solar cell*, ini

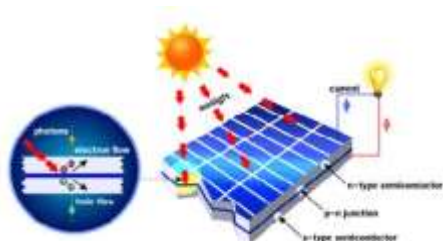
bertujuan untuk mempermudah pengawasan dan pengaturan *control* pergerakan panel surya, agar penyerapan energi matahari dapat mencapai nilai efisiensi yang tinggi

Dari permasalahan di atas maka di buatlah suatu sistem yang dapat mengatur posisi *sollar cell* agar mendapat paparan penuh dari sinar matahari, sistem ini sering di sebut dengan solar tracking sejumlah penelitian terdahulu mengadopsi sistem penelitian yang sama, (Aji tibob, 2017) dengan mengaplikasikan Arduino sebagai alat pemrosesan, kelemahan dari penelitian ini adalah sistem pengukuran dan pencatatan data yang manual dan di anggap kurang efektif , dari penelitian terdahulu maka di harapkan solar tracking memiliki sistem yang mampu memonitoring nilai yang di hasilkan *solar cell* setiap saat, alat ini berbasis *mikrokontroler* arduino, yang di kombinasikan dengan sensor LDR (*light dependent resistor*) sebagai sensor yang akan memberikan instruksi untuk menggerakkan *solar cell*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara merancang dan mengimplementasikan alat Arduino dengan LDR, Modul wiffi ESP5266, sensor tegangan, dan sensor Arus ACS712 serta untuk mengetahui nilai efisiensi maksimum yang dapat di hasilkan dari perencanaan *solar tracker*

2.PANEL SURYA

Panel surya merupakan peralatan yang terdiri dari kumpulan sel surya yang bahan dasarnya adalah semikonduktor. Alat ini digunakan untuk mengubah energi surya menjadi energi listrik. Panel surya bekerja dengan mempertemukan semikonduktor jenis P dan semikonduktor jenis N, Susunan modul suryayang ada pada panel surya dapat dirangkai secara seri maupun paralel. Pemilihan jenis rangkaian disesuaikan dengan kebutuhan daya listrik yang akan digunakan Panel surya hanya menghasilkan arus listrik berjenis arus searah, sehingga pencatu daya bagi pemakai energi listrik harus diubah terlebih dahulu menjadi arus bolak-balik dengan menggunakan konverter



Gambar 1 Lapisan Panel Surya

Pengkonversian sinar matahari menjadi listrik dengan panel photovoltaik, kebanyakan menggunakan *Poly Crystalline Silicon*, Secara sederhana, proses pembentukan gaya gerak listrik pada sebuah sel surya adalah sebagai berikut:

- Cahaya matahari menumbuk panel surya kemudian diserap oleh material semikonduktor seperti silikon.
- Elektron (muatan negatif) terlempar keluar dari atomnya, sehingga mengalir melalui material semikonduktor untuk menghasilkan listrik. Mengalir dengan arah yang berlawanan dengan elektron pada panel surya silikon.
- Gabungan / susunan beberapa panel surya mengubah energi surya menjadi sumber daya listrik dc, yang nantinya akan disimpan dalam suatu wadah yang dinamakan baterai.

Daya listrik dc tidak dapat langsung digunakan pada rangkaian listrik rumah atau bangunan sehingga harus mengubah daya listriknya menjadi daya listrik ac. Dengan menggunakan konverter maka daya listrik dc dapat berubah menjadi daya listrik ac sehingga dapat digunakan. Panel surya komersial hanya mampu menghasilkan efisiensi 15% sangat jarang yang melampaui efisiensi 20%. Posisi ideal panel surya adalah menghadap langsung ke sinar matahari untuk memastikan efisiensi maksimum dari sel surya dapat menggunakan persamaan berikut:

$$\eta = \frac{P_{out} \times 100\%}{P_{in}} \dots \dots \dots (2.1)$$

Keterangan:

P out = kemampuan serap panel surya (watt)

P in = daya keluaran panel surya (watt)

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi efisiensi penyerapan energi dari solar sel. Diantaranya resistansi beban, intensitas cahaya matahari, suhu solar sel panel, dan shading/teguh/bayangan.

3.SOLAR TRACKER

Solar tracker adalah perangkat yang berfungsi untuk mengatur panel surya agar mampu mengikuti arah pergerakan matahari, Sistem solar tacker ada beberapa jenis dan bisa diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria . klasifikasi pertama bisa dibuat berdasarkan pada jumlah suhu putaran pada klasifikasi ini solar tacker dibedakan menjadi dua yaitu: satu sumbu putaran dan dua sumbu putaran. Karena solar tacker mempunyai bagian penggerak

dan sistem kontrol yang memerlukan biaya tinggi maka solar tacker yang satu sumbu menjadi solusi terbaik untuk solar sel yang berukuran kecil. Sebuah sistem solar tacker satu sumbu menggunakan panel penyangga sel surya dan sebuah motor listrik untuk menggerakkan panel pada arah yang berhadapan dengan cahaya matahari.



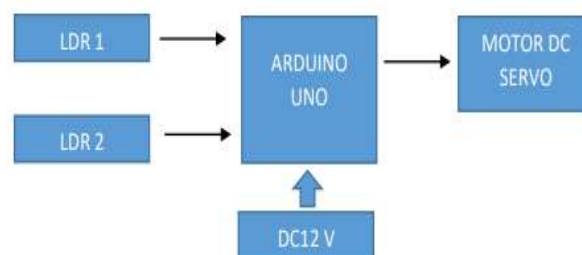
Gambar 2 Solar Tacker Satu Sumbu

Sistem solar tacker ada beberapa jenis dan bisa diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria klasifikasi pertama bisa dibuat bisa berdasarkan sumbu putaran pada klasifikasi ini solar tracker dibedakan menjadi dua yaitu : satu sumbu putaran dan dua sumbu putaran.

4.METODOLOGI

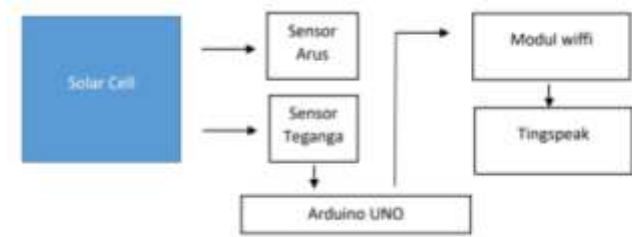
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah study literatur dengan melihat dan membandingkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan metode observasi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dokumentasi, dilakukan dengan cara pengukuran dan perhitungan data yang didapat yang bersumber dari alat yang telah diselesaikan oleh penulis. Tempat dilakukan percobaan ini adalah di lapangan terbuka yang bertujuan agar mendapatkan paparan sinar matahari secara total, tanpa gangguan bayangan dari gedung dan pepohonan yang berlokasi dekat dengan lokasi penulis yang berlangsung pada bulan agustus 2023 selama 3 hari dari 22 agustus 2023 sampai dengan 24 agustus 2023.

Blok diagram rangkaian merupakan salah satu bagian terpenting dalam perancangan suatu alat, karena dari blok diagram rangkaian inilah dapat diketahui cara kerja rangkaian secara keseluruhan. Sehingga keseluruhan blok diagram rangkaian tersebut akan menghasilkan suatu sistem yang dapat difungsikan atau dapat bekerja sesuai dengan perancangan. Dalam perancangannya blok rangkaian dibagi menjadi dua yaitu blok diagram control panel surya (tracker) dan blok diagram sistem monitoring:



Gambar 3 Blok diagram control panel surya (Tracker)

- LDR 1 dan LDR2 merupakan input yang memberi instruksi pertama kepada Arduino, LDR 1 dan LDR 2 memberikan instruksi dengan berdasarkan selisih nilai ke dua sensor tersebut
- Arduino sebagai otak pemrosesan akan menerima sinyal input pertama yang di berikan LDR 1 dan LDR2
- Sinyal yang di terima akan di terjemah kan oleh Arduino untuk memberikan instruksi kedua pada motor dc Servo
- Sinyal instruksi yang di terima servo akan di terima dan di terjemah kan dalam bentuk mekanis
- Sumber dc 12 v merupakan sumber yang di pergunkan untuk mengaktifkan sistem control yang mensuplay daya pada Arduino, LDR dan motor Dc Servo



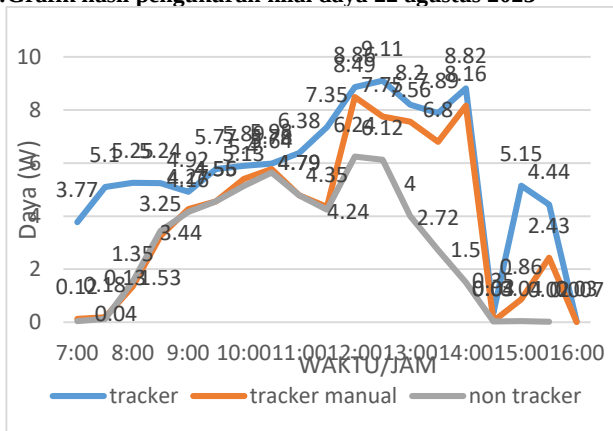
Gambar 4 Blok diagram sistem monitoring

1. Solar cell berfungsi untuk mengkonversikan sinar matahari menjadi energi listrik
2. Hasil keluaran solar cell akan masuk menuju sensor arus dan sensor tegangan
3. dalam prosesnya sensor arus dan tegangan akan memberikan instruksi ketiga kepada Arduino UNO untuk memproses sinyal yang di terima oleh sensor Arus dan sensor Tegangan
4. dari input yang di terima Arduino akan kembali di proses dan memberikan instruksi ke empat, instruksi ini akan di terima oleh modul wifi ESP 8266
5. modul wifi akan memproses data yang di terima dan mengirim data tersebut ke program thingspeak, dari input yang di terima dari Esp 8266 akan di proses dalam bentuk grafik dan data yang di olah oleh aplikasi thingspeak

4.HASIL PENGUKURAN

Dari penelitian yang di lakukan di ketahui bahwa metode solar tracker di gunakan untuk mendapatkan nilai yang lebih baik dari pada penggunaan solar cell dengan posisi diam, hal ini di karenakan permukaan solar cell yang mendapat paparan sinar matahari penuh terhadap permukaan panel surya.

a. Grafik hasil pengukuran nilai daya 22 agustus 2023

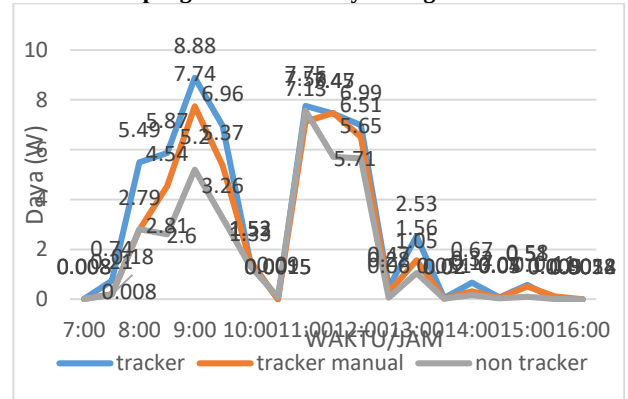


Dari data di atas dapat di lihat bahwa data yang di ambil dari pukul 07:00 sampai dengan 16:00 menunjukan selisih daya yang sangat berbeda antara *solar tracking* dan *non solar tracking*. Tetapi pada siang hari grafiknya naik turun, itu karena pengaruh atmosfer mendung atau berawan. Jadi, besarnya radiasi matahari yang sampai di permukaan bumi, tergantung cuaca di tempat tertentu. Apabila cuaca cerah, matahari akan memberikan energi lebih banyak ke bumi. Tetapi apabila cuaca mendung atau berkabut, maka energi yang di pancarkan oleh matahari tidak sebesar energi yang di pancarkan pada keadaan normal. Pada posisi puncak daya yang mampu di hasilkan dengan sistem tracker otomatis sebesar 9,11 Watt pada intensitas matahari sebesar 54612 lux, dari nilai pengukuran lux dapat di konversikan ke dalam bentuk w/m^2 di mana $1w/m^2 = 179 \text{ lux}$

$$w/m^2 = \frac{54612}{179} = 3050,9 \text{ w/m}^2$$

Daya rata-rata yang di hasilkan selama pengukuran 9 jam adalah 5,81 watt.

b. Grafik hasil pengukuran nilai daya 23 agustus 2023

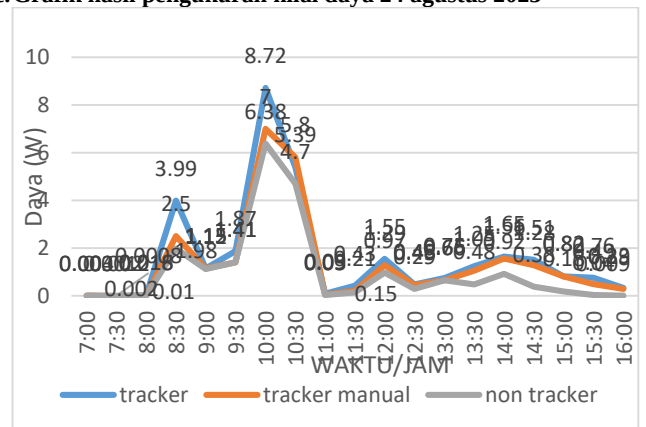


Dari tabel hasil pengukuran panel surya hari ke 2 yang kondisi cuacanya berawan dan hujan dapat menghasilkan daya sebesar 8,88 watt pada saat matahari cerah dengan intensitas cahya sebesar 1125,9 lux, atau jika di konversikan kedalam w/m^2

$$w/m^2 = \frac{1125,9}{179} = 6289,9 \text{ w/m}^2$$

Daya minimum sebesar 0,05 watt pada saat cuaca hujan, dengan daya rata rata yang di peroleh dari pengukuran selama 9 jam adalah 2,95 watt.

c. Grafik hasil pengukuran nilai daya 24 agustus 2023



Dari tabel hasil pengukuran panel surya hari ke 3 yang kondisi cuacanya berawan dan hujan dapat menghasilkan daya sebesar 8,72 watt pada saat matahari cerah dengan intensitas cahya sebesar 5461,2 lux, atau jika di konversikan kedalam w/m^2

$$w/m^2 = \frac{5461,2}{179} = 3050,9w/m^2$$

Daya minimum sebesar 0,002 watt pada saat cuaca hujan , karena pengukuran di lakukan selama 9 jam maka daya rata-rata yang mampu di hasilkan sebesar 1,61 watt .

d. Perhitungan daya rata-rata

Tanggal	Daya rata- rata Solar tracking (W)	Daya rata-rata Tracking manual(W)	Daya rata-rata Non tracking(W)
22 Agustus 2023	5,81	4,00	2,86
23 Agustus 2023	2,95	2,42	1,88
24 Agustus 2023	1,61	1,30	1,03
Rata -rata	3,24	2,57	1,92

Nilai rata-rata pengukuran yang di lakukan selama tiga hari di dapatkan nilai sebesar 3,24 watt, dimana :

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\%$$

$$\eta = \frac{3,24 \text{ Watt}}{10 \text{ watt}} \times 100\%$$

$$\eta = 32 \%$$

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa besar nya energi cahaya yang mampu di hasilkan *solar tracking* otomatis sebesar 3,34 watt atau di konversikan ke efisiensi sebesar 32% sedangkan dari hasil pengukuran yang di lakukan pada solar sel non tracking selama tiga hari di dapatakan rata-rata sebesar 2,57 watt, maka :

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\%$$

$$\eta = \frac{2,57 \text{ Watt}}{10 \text{ watt}} \times 100\%$$

$$\eta = 25 \%$$

Daya yang mam di hasilkan oleh solar tracking manual ini sebesar 2,57 watt atau jika di konversikan ke efisiensi sebesar 25% pengukuran yang di lakukan pada solar sel non tracking selama tiga hari di dapatakan rata-rata sebesar 1,92 watt jika di konversikan ke dalam persen maka :

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\%$$

$$\eta = \frac{1,92 \text{ Watt}}{10 \text{ watt}} \times 100\%$$

$$\eta = 19 \%$$

Daya yang mam di hasilkan oleh *non tracking* manual ini sebesar 1,92 watt atau jika di konversikan ke efisiensi sebesar 19%

Dari besar nya intensitas yang di terima oleh sel surya tidak seluruhnya mampu di konversikan menjadi energy listrik sebagian lagi ada yang di pantulkan kembali yang di butuhkan sel surya untuk melepaskan *electron*.

5. PEMBAHASAN

Dari penelitian yang di lakukan Efisiensi solar cell pada kondisi otomatis yang di lengkapi dengan *control* otomatis memiliki efisiensi sebesar 32%, ini di dukung dengan sistem *control* otomatis yang selalu mengalami perubahan nilai jika terjadi pergeseran matahari dari utara menuju selatan maupun sebaliknya, sedangkan dari hasil penelitian terdahulu di dapatakan efisiensi sebesar 26,5% terdapat selisih perubahan sebesar 5,5% hal ini dapat terjadi karena pada penelitian terdahulu masih menggunakan pengukuran manual yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pembacaan pada alat ukur, solar tacking otomatis emiliki efisiensi lebih besar 7% dari solar tracking manual, solar tracking otomatis mampu menampilkan data secara real time dan mempermudah identifikasi jika terjadi masalah.

Panel surya yang di lengkapi dengan tracker manual memiliki efisiensi sebesar 25%, ini mampu di dapatakan karena adanya perubahan sudut tiap jam pada *solar cell* ini, yang membuat *solar cell* mampu menghasilkan daya yang lebih besar di bandingkan dengan *solar cell non tracking*, kegagalan alat ini adalah pada periode waktu dan sistem manual yang terlalu lambat untuk mengetahui pergerakan matahari, dan sitem penampilan data yang manual, namun masih dapat menghasilkan daya 6% lebih baik di bandingkan dengan solar sel yang non tracking Panel surya

yang yang di letakan dengan sudut tertentu ataupun non tracking memiliki efisiensi sebesar 19% pada siang hari pada sore hari nilai *solar cell* ini cenderung lebih menurun hal ini di karenakan posisi matahari yang sudah membelakangi *solar cell* , yang mengakibatkan *solar cell* ini tidak mendapatkan daya yang maksimum pada saat sore hari .

6. KESIMPULAN

- Dari hasil pengukuran di dapatakan daya tertinggi 9,11 watt dengan intensitas cahaya sebesar 54612 Lux atau sama dengan 3050,9 w/m², kemampuan serap panel surya tidak dapat mencapai 100% hal ini di karenakan faktor intensitas cahaya dan karakteristik panel tersebut
- Efisiensi dari hasil pengujian sebesar 32% lebih besar 7% di bandingkan dengan tracker manual, ataupun lebih besar 13% dari panel surya non tracker yang hanya memiliki efisiensi sebesar 19%

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hadayanti Fitriah, “*aplikasi sel surya*”(2020), Jakarta, penerbit LP UNAS, ISBN: 978 623-7376-53-8
- [2] Himran syukri, “energy surya konversi termal & fotovoltaiik” yogyakarta 2021, penerbit andi
- [3] Tibob Aji “rancang bangun solar tracker berbasis Arduino UNO r3” Palembang 2017
- [4] Muttaqin Idzani, Gusti Irfhamni, Wahyu Agani (2016) “*Analisa Rancangan Sel surya dengan kapasitas 50 Watt untuk penerangan parkir an uniska*”, Banjarmasin, (01)2, ISSN 2502 – 4922
- [5] Muhammad fajar wicaksono, hidayat, “*Mudah belajar mikrokontroler Arduino*” Bandung 2021, penerbit informatika
- [6] Nurhalin, firdaus, Noveri lysbetti, Edy Ervianto, Rahyul Amri (2017) “*Pengaruh sudut kemiringan terhadap keluaran modul surya*”, pekanbaru, riau, Jurnal penelitian Teknik Elektro
- [7] Ryan Mayfield “*photovoltaic design dan installation*” Canada 2019, penerbit dummies
- [8] Salanari,, joko setiyono “*studi analisa pompa air dengan menggunakan sumber listrik dari panel surya*” Teknobiz;rnal penelitian ilmiah vol 10, no 03
- [9] Sutaya Wawan, Ketut Udy Ariawan (2016) “*solartracker cerdas berbasis mikrokontroler 8 bit AT Mega 8582*”, singaraja, jurnal penelitian (5).2.
- [10] Tiara Sake Hendri, Abdul Natsir, Muhammad Rezanul Iqbal (2018) “*Pengaruh sudut surya terhadap keluaran panel surya 10 wp jenis polichristalin*”, Mataram, jurnal penelitian (7) 2.
- [11] Yano Hurung Anoi, Ahmad Yani, Yunanri W (2019), “*Analisis sudut panel solar cell daya output dan efisiensi yang dihasilkan*”, TURBO Vol. 8 No. 2., p-ISSN: 2301-6663, e-ISSN: 2477-250X
- [12] zarman wendi, mohammad fajar wicaksono, “*implementasi algoritma dalam Bahasa python*” Bandung 2020, penerbit Informatika
- [13] Zaim iqtimal, ira devi sarah dan syahril (2018) “*aplikasi sitem tenaga surya sebagai tenaga listrik pompa air*” KITEKTRO; jurnal online e-ISSN 2252-7036 vol.3 no.1